05. Раскраска общего графа в LOCAL

Определение 5.1 (цель раскраски). Для графа максимальной степени Δ требуется построить $c : V \to [\Delta + 1]$ с $c(u) \neq c(v)$ на каждом ребре. В этой лекции вершины знают точное значение Δ; если известна лишь общая верхняя граница $B \geq \Delta$, те же конструкции дают $(B + 1)$-раскраску.

Надёжная исходная конструкция

Алгоритм 5.2 (жадные фазы). Пусть уже дана правильная q-раскраска a. Обработаем классы $a = 1, 2, \ldots, q$ по очереди. В своей фазе вершина выбирает минимальный цвет из $[\Delta + 1]$, не занятый уже окончательно раскрашенными соседями, и сообщает его соседям.

Доказательство корректности и времени. Такой цвет есть, поскольку соседей не более Δ. Внутри одного класса исходной раскраски рёбер нет; значит, параллельные решения не конфликтуют. Между классами поздний конец учитывает выбор раннего. Индукцией получаем правильную $(\Delta + 1)$-раскраску за $O(q)$ раундов. Исходной может служить раскраска ID: при ID из $[n^c]$ имеем $q \leq n^c$. Это полное доказательство, но время велико.

Один шаг жадного сокращения

Теорема 5.3 (один жадный шаг). Из правильной x-раскраски f можно за один раунд получить правильную раскраску не более чем в $\max\{x - 1, \Delta + 1\}$ цветов. Вершина получает старые цвета соседей. Если её цвет строго больше цветов всех соседей, она *активна* и заменяет его на минимальный положительный цвет, отсутствующий среди старых цветов соседей. Остальные вершины сохраняют старый цвет.

Доказательство. Активные вершины не смежны: на ребре не могут оба конца быть строго больше друг друга. На ребре с активным концом u второй конец v пассивен и сохраняет $f(v)$; новый цвет u выбран отличным от $f(v)$. На ребре двух пассивных старые цвета сохраняют различие. Кроме того, каждый активный новый цвет не больше $\deg(u) + 1 \leq \Delta + 1$, а пассивный старый цвет не может равняться x: если он равен x, он автоматически больше всех соседских цветов и был бы активным. Значит, новая палитра ограничена $\max\{x - 1, \Delta + 1\}$. Повторением получаем $(\Delta + 1)$-раскраску за $O(q - \Delta)$ раундов из q цветов; если $q \leq \Delta + 1$, ничего делать не нужно. Это улучшает предыдущую прямую фазовую конструкцию по числу констант, но при $q = n^c$ всё ещё медленно.

Быстрая схема и её условия

Внешняя теорема 5.4 (Hirvonen–Suomela, теорема 4.8). Если известны n, Δ и полиномиальная граница n^c на ID, то детерминированный LOCAL-алгоритм строит $(\Delta + 1)$-раскраску за $O(\Delta + \log^* n)$ раундов. Доказательство здесь не приводится.

Схема состоит из трёх этапов: за $O(\log^* n)$ раундов получить $O(\Delta^2)$ цветов, за $O(\Delta)$ — $O(\Delta)$ цветов, затем применить жадное сокращение до $\Delta + 1$. Ниже выпишем центральную идею первого этапа; полные оценки размера семейства и второго этапа остаются внешними фактами.

Определение 5.5 (Δ-cover-free семейство и шаг). Семейство множеств $\{S_1, \ldots, S_x\}$ называется Δ-*cover-free*, если для всякого i и всякого $J \subseteq [x] \setminus \{i\}$ с $|J| \leq \Delta$ выполнено $S_i \not\subseteq \bigcup_{j \in J} S_j$. Если старый цвет вершины — i, она получает цвета соседей и выбирает элемент $z \in S_i \setminus \bigcup_{u \in N(v)} S_{f(u)}$.

Доказательство корректности шага. Такой элемент есть по определению семейства и правильности исходной раскраски. Если uv — ребро, выбранный z у u не принадлежит $S_{f(v)}$, тогда как новый цвет v принадлежит $S_{f(v)}$; значит, они различны. Это полностью доказывает корректность одного шага при наличии семейства.

Для построения небольших семейств учебник использует многочлены над конечным полем $\mathbb{F}_p$: различающиеся многочлены степени не выше d совпадают не более чем в d точках, поэтому их графики имеют малое пересечение. Выбор простого p, достаточного относительно Δ и числа старых цветов, обеспечивает cover-free свойство. Само количественное построение и этап $O(\Delta^2) \to O(\Delta)$ здесь не доказываются; точные условия и параметры — в §§4.7–4.8 источника и реестре внешних результатов. Наша базовая $(\Delta + 1)$-раскраска из первых двух разделов остаётся полностью доказанным алгоритмом без этого внешнего шага.

Контроль: объясните, почему последовательное по цветам сокращение нельзя выполнить без исходной правильной q-раскраски.

Источник: Hirvonen–Suomela, гл. 4 §4.4–4.9; здесь доказаны фазовый алгоритм, cover-free конструкция и аддитивный этап; полная количественная композиция теоремы 4.8 остаётся внешней.

Дополнение: конструкция cover-free семейства с доказательством

Ниже доказана комбинаторная часть более быстрого сокращения. Это расширение использует Hirvonen–Suomela, §4.8.1–4.8.3, леммы 4.4–4.5. Полная теорема 4.8 дополнительно требует описанного там аддитивно-группового этапа; его не следует считать доказанным только этой леммой.

Лемма 5.6 (корни многочлена). Пусть F — поле, а $f, g \in F[X]$ различны и имеют степень не выше d. Тогда равенство $f(a) = g(a)$ выполняется не более чем для d различных $a \in F$.

Доказательство. Многочлен $h = f - g$ ненулевой и имеет степень не выше d. Если $h(a) = 0$, по теореме о делении с остатком $h(X) = (X - a)k(X)$. Удалив один корень, получаем многочлен меньшей степени. Индукция по степени показывает, что ненулевой многочлен степени d имеет не более d корней.

Лемма 5.7 (графики многочленов). Пусть p — простое число, $d \geq 0$, а $F = \mathbb{F}_p$. Для каждого многочлена f степени не выше d положим $S_f = \{(a, f(a)) : a \in F\} \subseteq F^2$. Семейство всех таких множеств содержит p^{d+1} элементов и является Δ-cover-free при $p > \Delta d$.

Доказательство. Коэффициенты $a_0, \ldots, a_d \in F$ задают p^{d+1} разных многочленов; если $d < p$, различие функций следует из леммы 5.6. Для разных f, g множества S_f, S_g пересекаются не более чем в d точках. Объединение любых Δ других множеств покрывает не более $\Delta d < p = |S_f|$ точек S_f. Значит, одна точка S_f остаётся вне объединения. Для применений берут $d < p$; при $d \geq p$ число разных *множеств* может быть меньше p^{d+1}, что здесь исключено дополнительным условием.

Следствие 5.8 (параметрическое сокращение). Если $p > \Delta d$, $d < p$ и $p^{d+1} \geq x$, то из правильной x-раскраски за один раунд получается правильная раскраска не более чем в p^2 цветов.

Доказательство. Сопоставим x старым цветам разные множества S_f. Каждая вершина после обмена старыми цветами выбирает точку своего S_f, не лежащую ни в одном из не более Δ множеств соседей. Лемма 5.7 гарантирует существование точки. Если uv — ребро, выбранная точка u не лежит в $S_{f(v)}$, тогда как точка v лежит, следовательно, новые цвета различны. Множество возможных точек — F^2, то есть не более p^2 цветов.

Пример применения. При $\Delta = 2$, $d = 1$, $p = 3$ получаем $3^2 = 9$ множеств на 9 точках и шаг из любой правильной раскраски не более чем в 9 цветов в палитру не более 9 цветов. Выигрыш появляется при больших x и подходящем выборе параметров. Подробности полного быстрого алгоритма: §4.7–4.9 того же источника.

Дополнение: доказательство аддитивного этапа из внешней теоремы

Теорема 5.9 (аддитивная редукция; Hirvonen–Suomela, §4.7). Пусть q — простое, $q > 2\Delta$, и дана правильная q^2-раскраска графа максимальной степени Δ. В LOCAL существует детерминированный алгоритм, который за не более чем q раундов строит правильную q-раскраску.

Доказательство. Кодируем старый цвет парой $(a_v, b_v) \in \mathbb{F}_q^2$. В каждом раунде вершина видит пары соседей. Если её вторая координата не совпадает со второй координатой ни одного соседа, она заменяет пару на $(0, b_v)$ и с этого момента считается остановившейся. Иначе, если она ещё работает, заменяет пару на $(a_v, b_v + a_v)$. Остановившаяся вершина остаётся с парой $(0, b_v)$.

Правильность пары сохраняется по каждому ребру. Если оба конца продолжают работать, первые координаты либо различны и остаются различными, либо совпадают, но тогда вторые координаты различны и после добавления одинакового числа остаются различными. Если один конец остановился, его первая координата 0, а у работающего соседа она ненулевая: вершина с $a = 0$ не движется и может считаться остановившейся сразу. Если оба остановились в данном раунде, их вторые координаты перед остановкой различны, иначе обе видели бы конфликт; они сохраняются. Ребро между двумя ранее остановившимися вершинами также остаётся правильным.

Остаётся доказать остановку. Пока сосед u и вершина v работают, их вторые координаты имеют вид $b_u + ta_u$ и $b_v + ta_v$ в последующих раундах над полем $\mathbb{F}_q$. Если $a_u = a_v$, они никогда не совпадут, так как начальные пары различны; если $a_u \neq a_v$, линейное уравнение совпадения имеет не более одного решения $t \in \mathbb{F}_q$. После остановки u его вторая координата постоянна, и при $a_v \neq 0$ снова возможно не более одного совпадения за q последовательных раундов. Таким образом, каждый сосед мешает v не более двух раз, всего не более $2\Delta < q$ раз. Найдётся раунд без конфликта, в который v остановится. После не более q раундов все пары имеют первую координату 0, и правильность пар означает правильность q вторых координат.

В этом доказательстве использованы свойства поля: линейное уравнение с ненулевым коэффициентом имеет единственное решение. Остался один внешний количественный этап для полного $O(\Delta + \log^* n)$: итеративное доведение палитры до $O(\Delta^2)$ цветов за $O(\log^* n)$ раундов и точный выбор общих параметров. Он описан в Hirvonen–Suomela, §4.8–4.9.